22

FISIOLOGÍA · TEMA 22

Mecánica y ventilación pulmonar

Clave de examen · En la clínica · Truco para recordar · Ampliación (menos prioritario)

★ Lo imprescindible

- **Ley de Boyle**: a temperatura constante, presión y volumen son **inversamente proporcionales**. Si el tórax aumenta de volumen, la presión alveolar baja y entra aire.
- Presiones (relativas a la atmosférica, 0 mmHg): **pleural en reposo −3**; en inspiración **alveolar −1 y pleural −6**; en espiración **alveolar +1**.
- **Tensión superficial** (2/3 de la retracción elástica) + elastina (1/3). **Ley de Laplace: P = 2T/r**: los alvéolos pequeños tienden más a colapsar. El **surfactante** (neumocitos II, DPPC) baja la tensión y lo evita.
- **Espacio muerto anatómico ≈ 150 mL**. Ventilación pulmonar = 12 × 500 = **6 L/min**; ventilación alveolar = 12 × 350 = **4,2 L/min**.
- **Ley de Dalton**: PO_2 atmosférica ≈ **160** mmHg; en la tráquea ≈ **150** (se resta el vapor de agua, 47 mmHg); en el alvéolo ≈ **100**. PCO_2 alveolar ≈ **40**.

1. Propiedades elásticas del pulmón MUY IMPORTANTE

- **Distensibilidad** (compliance): capacidad de **hincharse**; se debe al colágeno.
- **Elasticidad**: tendencia a **retraerse y colapsar**; se debe a las fibras de elastina (1/3) y, sobre todo, a la **tensión superficial** del agua que recubre los alvéolos (2/3).
- Son propiedades **opuestas**: lo muy elástico se distiende con dificultad y al revés.

2. Tensión superficial, Laplace y surfactante MUY IMPORTANTE

En la interfase aire-agua del alvéolo, las moléculas de agua se atraen y generan una fuerza hacia el centro: la **presión de retracción**, que tiende a colapsar el alvéolo.

Ley de Laplace: P = 2T / r

P = presión de retracción · T = tensión superficial · r = radio. **Cuanto más pequeño es el alvéolo, mayor es la presión que tiende a colapsarlo.**

Surfactante pulmonar

- Lo sintetizan los **neumocitos tipo II** de forma continua; el viejo lo retiran los macrófagos.
- Es **anfipático**: se coloca entre las moléculas de agua y **reduce la tensión superficial** → evita el colapso alveolar y **aumenta la distensibilidad** (cuesta menos inspirar).
- Composición: ≈ **90 % lípidos** (sobre todo **dipalmitoilfosfatidilcolina, DPPC**) y ≈ 10 % proteínas (SP-A, SP-B, SP-C, SP-D...).

> **EN LA CLÍNICA · SÍNDROME DE DIFICULTAD RESPIRATORIA NEONATAL**
> El surfactante se empieza a fabricar entre las semanas 24 y 36 de gestación. Los **prematuros** no tienen neumocitos II maduros, sus alvéolos colapsan y les cuesta muchísimo inspirar. Prevención: **corticoides a la madre** antes de un parto prematuro programado (maduran el pulmón fetal). Tratamiento: **surfactante exógeno** por vía endotraqueal.

3. Músculos respiratorios MUY IMPORTANTE

Fase	¿Activa o pasiva?	Músculos
Inspiración en reposo	Activa	Contracción del **diafragma** y de los **intercostales externos**
Inspiración forzada	Activa	Además: **escalenos** y **esternocleidomastoideo**
Espiración en reposo	**Pasiva**	Relajación del diafragma e intercostales externos; el pulmón se retrae solo por su elasticidad
Espiración forzada	Activa	**Intercostales internos** y **abdominales** (oblicuos, transverso y recto)

- Al contraerse, el diafragma desciende y aumenta el diámetro **cefalocaudal**; los intercostales externos elevan las costillas y aumentan el diámetro **laterolateral**; el ECOM y los escalenos, el **anteroposterior**.
- Los intercostales internos **reducen** el diámetro laterolateral.
- Los músculos espiratorios entran en juego en el **ejercicio**, con ventilación muy alta o con **obstrucción** de las vías aéreas.

4. Presiones y ley de Boyle MUY IMPORTANTE

Ley de Boyle: en un recipiente cerrado a temperatura constante, la presión es **inversamente proporcional al volumen**. Más volumen → menos presión.

La presión atmosférica a nivel del mar es **760 mmHg** (absoluta), que se toma como **0 mmHg** (relativa). A más altitud, menos presión. El aire siempre va de **mayor a menor presión**.

El pulmón tiende a retraerse y la caja torácica a expandirse: por eso la pleura tiene una presión **subatmosférica** (negativa).

Momento	Presión alveolar	Presión pleural	Flujo de aire
Reposo (entre respiraciones)	0 mmHg	**−3 mmHg**	No hay
Inspiración	**−1 mmHg**	**−6 mmHg**	Entra (P atm > P alv)
Espiración	**+1 mmHg**	Vuelve a −3 mmHg	Sale (P alv > P atm)

¿Por qué entra el aire?

1. Se contraen diafragma e intercostales externos.
2. Se expande el tórax.
3. Baja la presión pleural (−6).
4. Se expanden los pulmones.
5. La presión alveolar cae por debajo de la atmosférica (−1).
6. Entra aire.

¿Por qué sale el aire?

1. Se relajan diafragma e intercostales externos.
2. Disminuye el volumen del tórax.
3. Sube la presión pleural.
4. Disminuye el volumen pulmonar.
5. La presión alveolar supera la atmosférica (+1).
6. Sale aire.

EN LA CLÍNICA · NEUMOTÓRAX

Si se perfora la pleura, entra aire al espacio pleural y la presión pleural se iguala a la atmosférica: el pulmón **colapsa** por su propia elasticidad. Causas: espontánea, traumatismos (accidentes, agresiones) o buceo.

5. Resistencia de las vías aéreas MUY IMPORTANTE

Es la oposición al flujo de aire. La regulan los **bronquiolos**, con mucho músculo liso inervado por el SNA:

- **Parasimpático (acetilcolina)**: **broncoconstricción** y más moco → ↑ resistencia.
- **Simpático (receptores β_2)**: **broncodilatación** y menos moco → ↓ resistencia.
- El aumento de CO_2 en la vía aérea produce broncodilatación local.

EN LA CLÍNICA · ASMA Y ALERGIA

Los mastocitos liberan **histamina**, que actúa sobre receptores H_1 y produce **broncoconstricción**. Se trata con **agonistas β_2** inhalados como el **salbutamol**, que dilatan los bronquios.

6. Ventilación pulmonar frente a alveolar MUY IMPORTANTE

No todo el aire que entra llega a intercambiarse:

Espacio muerto	Qué es
Anatómico	Aire que se queda en las vías de conducción: **≈ 150 mL**
Alveolar	Aire que llega a alvéolos que **no intercambian** (patológico: p. ej., sin riego por una embolia)
Fisiológico	Anatómico + alveolar. En personas sanas ≈ anatómico

Ventilación pulmonar = FR × VC = 12 × 500 = 6 L/min

Ventilación alveolar = FR × (VC − espacio muerto) = 12 × 350 = 4,2 L/min

★ CLAVE DE EXAMEN

La ventilación alveolar es la que **de verdad cuenta** para el intercambio. Respirar **rápido y superficial** es poco eficaz: con cada respiración se «pierden» siempre 150 mL en el espacio muerto.

7. Presiones parciales: ley de Dalton MUY IMPORTANTE

En una mezcla de gases, la **presión total es la suma de las presiones parciales** de cada gas. El aire es ≈ 78 % N_2, **21 % O_2**, 0,03 % CO_2 y otros.

Presión parcial = presión total × fracción del gas

Lugar	PO_2	PCO_2	Por qué
Atmósfera	760 × 0,21 ≈ **160 mmHg**	≈ 0	—
Tráquea	(760 − 47) × 0,21 ≈ **150 mmHg**	≈ 0	El aire se satura de **vapor de agua (47 mmHg)**, que «ocupa» presión
Alvéolo	≈ **100 mmHg**	≈ **40 mmHg**	El aire nuevo se mezcla con el que quedaba (rico en CO_2) y el O_2 pasa a la sangre

La **FiO_2** (fracción inspirada de O_2) es el 21 % del aire. En la altura **baja la presión atmosférica** y con ella la PO_2, pero la **FiO_2 sigue siendo 21 %**.

Situación	PO_2 alveolar	PCO_2 alveolar
Eupnea	100 mmHg	40 mmHg
Hiperventilación	↑	↓
Hipoventilación	↓	↑

Repaso en 1 minuto

1. Boyle: ↑ **volumen** → ↓ **presión**.
2. Pleura −3 · inspiración: alvéolo −1, pleura −6 · espiración: alvéolo +1.
3. Laplace **P = 2T/r**: alvéolo pequeño colapsa más.
4. Surfactante (neumocito II, DPPC) ↓ **tensión superficial**.
5. Prematuros: corticoides a la madre / surfactante.
6. Espiración en reposo: **pasiva**.
7. Parasimpático broncoconstricción · β_2 (salbutamol) broncodilatación.
8. Espacio muerto anatómico **150 mL**.
9. Ventilación alveolar = 12 × 350 = **4,2 L/min**.
10. PO_2: 160 aire · 150 tráquea · **100 alvéolo**; PCO_2 alveolar 40.